

「因」為你，加「倍」幸福

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、下面各數中，是質數的圈起來：

每答 4 分，共 36 分

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

二、用短除法把下面各數做質因數分解：

每題 6 分，共 12 分

- (1) 56 (2) 93

三、有兩個數，將它們質因數分解後是 $2 \times 3 \times 3 \times 3$ 和 $3 \times 3 \times 3$ ，求此兩數的最大公因數和最小公倍數：共 14 分

四、用短除法找出 45 和 36 的最大公因數和最小公倍數：共 14 分

五、應用題：每題 6 分，共 24 分

(1) 班上男生有 18 人，女生有 15 人，上體育課時男女生混合編組，每組男生人數要一樣多，女生人數要一樣多，全部分完，最多可分成幾組？每組男、女生各有幾人？

(2) 小美 每 6 天輪一次夜班，小華 每 8 天輪一次夜班，10 月 1 日兩人同時值夜班，下次再度同時值夜班是幾月幾日？

(3) 把一張長 48 公分、寬 30 公分的長方形紙板剪成數個一樣大的正方形，全部剪完，最少能剪成幾張？

(4) 有一堆 10 元錢幣，12 個一數、15 個一數，都剛好數完，這堆錢幣最少有幾元？

「除」非平「分」才公平

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、把下面各數約成最簡分數：每題 4 分，

共 16 分

(1) $8\frac{36}{72}$

(2) $\frac{27}{51}$

(3) $\frac{13}{65}$

(4) $\frac{75}{100}$

二、算算看：每題 5 分，共 40 分

(1) $\frac{14}{15} \div \frac{7}{15}$

(2) $\frac{24}{35} \div 8$

(3) $\frac{5}{9} \div \frac{7}{12}$

(4) $12 \div \frac{4}{5}$

(5) $\frac{21}{16} \div \frac{5}{16}$

(6) $2\frac{2}{7} \div \frac{8}{11}$

(7) $6\frac{3}{7} \div 1\frac{1}{8}$

(8) $9 \div 3\frac{3}{5}$

三、在□中填入>、<或=：每題 4 分，

共 16 分

(1) $\frac{4}{8} \div \frac{5}{8} \square \frac{4}{8}$

(2) $3\frac{1}{6} \div \frac{15}{15} \square 3\frac{1}{6}$

(3) $\frac{15}{24} \div \frac{9}{8} \square \frac{15}{24}$

(4) $4 \div 1\frac{4}{13} \square 4$

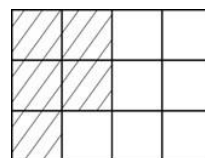
四、應用題：每題 7 分，共 28 分

(1) 某數的 3 倍是 $2\frac{4}{7}$ ，某數是多少？

(2) 有 $9\frac{1}{3}$ 公升的醬油，每 $\frac{7}{10}$ 公升裝滿 1 瓶，共可裝滿幾瓶？剩下幾公升？

(3) 一包糖重 $\frac{3}{4}$ 公斤，幾包糖共重 9 公斤？

(4) 下圖中，每個方格的大小都相等，斜線部分的面積是 $2\frac{4}{12}$ 平方公尺，全部的面積是幾平方公尺？



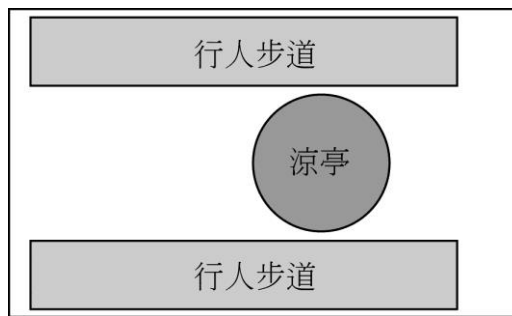
數量有關係

間隔問題

甲組題

超越建設公司協助政府開發公園，規劃了社區小公園，這個公園外圍長 120 公尺，寬 72 公尺。

規劃公園中有一個周長 100 公尺的涼亭，兩側有長 100 公尺的行人步道，供民眾散步使用。



為提升照明，於涼亭周圍每 10 公尺設置一個景觀燈柱；而行人步道每 10 公尺設置一個景觀燈柱，頭尾都會放，且設置在遠離涼亭的一端。

若依目前的規劃，建設公司需要購入幾個景觀燈柱？

解題

涼亭周長 100 公尺， $100 \div 10 = 10$ ，涼亭是圓形的，所以可設置 10 個燈柱。行人步道長 100 公尺，每 10 公尺設置一個燈柱，頭尾兩端都要設置。

$$100 \div 10 = 10$$

僅設置遠離涼亭的一端，且人行道有兩處， $10 + 1 = 11$ ，

$$11 \times 2 = 22, 22 + 10 = 32, \text{ 所以共需 } 32 \text{ 個景觀燈柱。答：} 32 \text{ 個}$$

甲組題：超越建設公司又想在公園的長邊 120 公尺，每 10 公尺種一棵行道樹，讓公園看起來涼爽，頭尾兩端都要種，兩側長邊均要種，建設公司至少需準備幾棵行道樹？

- ① 26 棵 ② 24 棵 ③ 13 棵 ④ 12 棵

【解析】 $120 \div 10 = 12, 12 + 1 = 13, 13 \times 2 = 26$

甲組題

魔法公主糖糖進入魔法世界，根據線索指示需要在三條道路上的指定位置點燈，就能找到魔法石。

① 路長 300m，每 20m 點一盞燈，頭尾兩端都點，需點（ 16 ）盞燈。

② 路長 750m，每 50m 點一盞燈，頭尾兩端都不點，需點（ 14 ）盞燈。

甲組題 路長 990m，共點 10 盞燈，每盞燈的距離都相同，頭尾一端點一端不點，每隔（ 99 ）m 需點一盞燈。

方陣問題

三、圖形密碼：魔法公主糖糖進入魔法塔後，出現了許多的圖形，試著去找尋它們之中的規律，解除機關。(每格 3 分，共 27 分)

甲組題

接下來需使用石頭排列出空心正五邊形以破除咒語。(如圖一)



圖一

- ① 排列出每邊 3 個石頭的正五邊形需要 (10) 個石頭。
- ② 排列出每邊 20 個石頭的正五邊形需要 (95) 個石頭。
- ③ 糖糖他們共需要使用 200 個石頭，他們所排出的正五邊形，每一個邊有 (41) 個石頭。

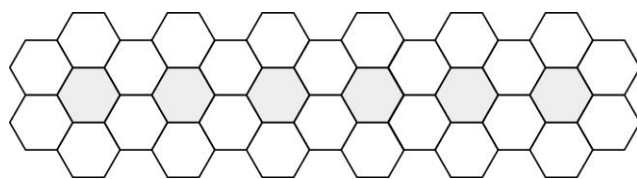
甲組題有灰色和白色的正六邊形，

每一個灰色正六邊形旁有

6 個白色正六邊形。

算出灰色和白色正六邊形

的數量，以破除魔咒。(如圖二)



圖二

- ① 若有 6 個灰色正六邊形，需要 (26) 個白色正六邊形。
- ② 若有 50 個灰色正六邊形，需要 (202) 個白色正六邊形。
- ③ 糖糖他們共需要使用 450 個白色正六邊形，則灰色正六邊形有 (112) 個。

規律性問題

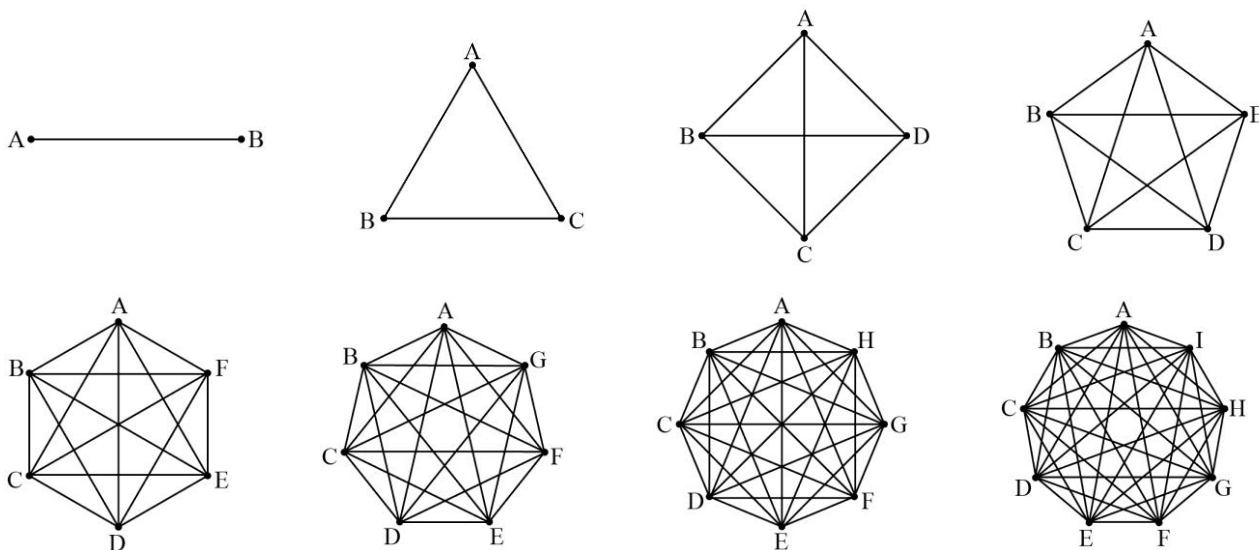
甲組題

你知道什麼是循環賽嗎？

循環賽制常用於分組賽或聯賽中，每一隊都需要與其他隊伍逐一進行比賽。像是在棒球、籃球等球類比賽，常會用到這種比賽的賽制。

舉例來說，如果只有 2 隊（A 隊和 B 隊）進行循環賽，賽程只要安排 1 場（A vs B）。如果有 3 隊進行循環賽（A 隊、B 隊和 C 隊），賽程就必須安排 3 場（A vs B、B vs C、A vs C）。

如：



(1) 根據循環賽制所需要的場次，完成下表。

隊伍數(隊)	2	3	4	5	6	7	8	9
賽程場次(場)	1	3	6	10	15	21	28	36

小提醒：數一數總共有幾條線，就可以知道賽程要安排幾場比賽！

(2) 如果今天有 10 隊的話，主辦單元需要安排幾場的賽程呢？你是怎麼知道的，請說明理由。

答：45 場，從場次可以看出，其差距有規律性出現，所以可以

知道如果有 10 隊，循環賽的場次就要安排 45 場。

隊伍數(隊)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
賽程場次(場)	1	3	6	10	15	21	28	36	45

甲組題

某客運公司每天早上 5:30 發第一班車，已知早上 7:00~9:00 時段每 5 分鐘發一班車，其他時段每 15 分鐘發一班車。早上 7:30~9:30 該公司共發了幾班車？

- ① 8 班 ② 20 班 ③ 21 班 ④ 24 班

【解析】 $9\text{時}-7\text{時}30\text{分}=1\text{時}30\text{分}$ ， $1\text{時}30\text{分}\div 5\text{分}=18$

$18+1=19$ ， $9\text{時}30\text{分}-9\text{時}=30\text{分}$

$30\text{分}\div 15\text{分}=2$ ， $19+2=21$

甲組題

◎ 1 到 160 按照一定的規律排列在下表，分成 A、B、C、D 四列：

A	1	5	9	13	...
B	2	6	10	14	...
C	3	7	11	15	...
D	4	8	12	16	...

(1) A 列第 5 個數是多少？

$$1+4\times(5-1)=17 \quad \text{答：17}$$

(2) B 列第 7 個數是多少？

$$2+4\times(7-1)=26 \quad \text{答：26}$$

(3) C 列第 10 個數是多少？

$$3+4\times(10-1)=39 \quad \text{答：39}$$

(4) D 列第 30 個數是多少？

$$4+4\times(30-1)=120 \quad \text{答：120}$$

(5) 125 這個數排在哪一列？

$$125\div 4=31\cdots 1 \quad \text{答：A 列}$$

(6) 98 這個數排在哪一列？

$$98\div 4=24\cdots 2 \quad \text{答：B 列}$$

平均問題

甲組題

易軒和 4 個同學週末相約去新平動物園，他們共開了 2 輛汽車，回答下面問題：

(1) 他們買飲料、零食和門票，各花了 215 元、155 元和 1605 元，大家平均分攤費用，每人花了幾元？

$$(215+155+1605) \div (4+1) = 395 \quad \text{答：395 元}$$

甲組題

數學期中評量結束，考卷發回來後，分別是小維第一名、小信第二名、小晴第三名。



(1) 請計算三人的總分是多少？

因為三人的平均分數是 88 分

$$\text{所以總分} = 88 \times 3 = 264$$

答：264 分

(2) 請分別計算出他們三人的分數各是幾分？

解法 1：以小維的分數當作平均分數：

$$\text{假設的總分：} 88 \times 3 = 264, 264 + 1 + (1 + 4) = 270$$

$$\text{小維的分數：} 270 \div 3 = 90, \text{小信的分數：} 90 - 1 = 89,$$

$$\text{小晴的分數：} 89 - 4 = 85$$

解法 2：以小信的分數當作平均分數：

$$\text{假設的總分：} 264 - 1 + 4 = 267$$

$$\text{小信的分數：} 267 \div 3 = 89, \text{小維的分數：} 89 + 1 = 90,$$

小晴的分數： $89-4=85$

答：小維 90 分，小信 89 分，小晴 85 分

小叮嚀：以其中一人的分數當作平均分數來思考。

甲組題

糖糖、虹虹和賓賓三人要參加同樂會，3 人一起到水果店採購水果，糖糖喜歡美國進口蘋果的口感，買了每個 30 元的蘋果好幾個；虹虹覺得水梨擺在同樂會上顯得大方氣派，買了每個 40 元的水梨好幾個；賓賓想到奇異果有豐富的維生素 C，對身體很有幫助，於是買了每個 8 元的奇異果好幾個。三人挑選完畢後，到收銀檯結帳，金額總共是 870 元。此時，糖糖身上只有 200 元，而虹虹掏出了一張 500 元，剩下的賓賓先付，結完帳後，三人一起走路到會場。三人事後要如何調整付費，誰要給誰幾元，才能達到三人平均分攤費用的條件？

解題

$$870 \div 3 = 290 \cdots \cdots \text{三人平均後，每人要負擔 290 元}$$

$$290 - 200 = 90 \cdots \cdots \text{糖糖還要付 90 元}$$

$$500 - 290 = 210 \cdots \cdots \text{虹虹多付了 210 元}$$

$$870 - 200 - 500 = 170 \cdots \cdots \text{賓賓付了 170 元}$$

$$290 - 170 = 120 \cdots \cdots \text{賓賓還要付 120 元}$$

所以賓賓要給虹虹 120 元，糖糖也要給虹虹 90 元，三人才算平均分攤水果費用。

答：賓賓要給虹虹 120 元，

糖糖要給虹虹 90 元

甲組題

糖糖、虹虹和賓賓三人一起去喝下午茶，糖糖點了 150 元的水果茶，虹虹點了 110 元的檸檬茶、賓賓點了 120 元的抹茶拿鐵，三人合吃了 240 元的鬆餅 2 份，虹虹結帳時應付多少錢才合理？

- ① 350 元 ② 110 元 ③ 190 元 ④ 270 元

甲組題

在航行途中，賓賓在船上釣魚，分別釣到重 55 公斤、65 公斤、43 公斤、57 公斤的魚，賓賓釣到的四隻魚的平均重量為幾公斤？

$$(55 + 65 + 43 + 57) \div 4$$

$$= 220 \div 4 = 55$$

答：55 公斤

年齡問題

甲組題

布題一：小丸子和爺爺相差 72 歲，且爺爺的年齡剛好是小丸子的 9 倍，爺爺和小丸子各是幾歲呢？

*練習題：爸爸的年齡和杰司的年齡相差 28 歲，當爸爸的年齡是杰司的 3 倍時，爸爸是幾歲？

甲組題

奶奶比阿誠大 63 歲，今年阿誠的年齡是奶奶的 0.125 倍，阿誠是（ ）歲，奶奶是（ ）歲。

甲組題

小如有榮譽點數 25 點，小芝有榮譽點數 47 點，今天兩人上課講話被老師扣了一樣多的榮譽點數，扣完後，小如的榮譽點數是小芝的 $\frac{1}{2}$ ，老師各扣了兩人幾點的榮譽點數？

布題一：小豪今年 12 歲，奶奶比小豪多 60 歲，再過幾年，奶奶的年齡是小豪的 3 倍？布題二：爺爺今年 70 歲，小丸子 34 歲。在幾年前，爺爺的年齡剛好是小丸子的 4 倍？

小志原有 200 元，惠敏比小志多 500 元，兩人再平分今天參加抽獎獲得的獎金，最後惠敏的錢剛好是小志的 2 倍，兩人今天獲得的獎金共是多少元？

雞兔問題

甲組題

易軒和 4 個同學週末相約去新平動物園，他們共開了 2 輛汽車，回答下面問題：

(2) 動物區裡養了紅鶴和犀牛共 45 隻，牠們共有 136 隻腳，紅鶴和犀牛各有多少隻？

$$2 \times 45 = 90$$

$$136 - 90 = 46$$

$$46 \div (4 - 2) = 23$$

$$45 - 23 = 22 \quad \text{答：22 隻紅鶴和 23 隻犀牛}$$

雞兔同籠是中國古代的數學名題之一。大約在 1500 年前，《孫子算經》中就記載了這個有趣的問題。書中是這樣敘述的：今有雉兔同籠，上有三十五頭，下有九十四足，問雉兔各幾何？

方法

假設法

- 假設全是雞： $2 \times 35 = 70$ （只）

雞腳比總腳數少： $94 - 70 = 24$ （只）

兔子比雞多的腳數： $4 - 2 = 2$ （只）

兔子的只數： $24 \div 2 = 12$ （只）

雞的只數： $35 - 12 = 23$ （只）

方程法

一元一次方程

解：設兔有 x 只，則雞有 $(35 - x)$ 只。

二元一次方程組

- 解：設雞有 x 只，兔有 y 只。

$$x + y = 35, 2x + 4y = 94.$$

解得

$$x = 23, y = 12.$$

答：兔子有 12 隻，雞有 23 隻。

抬腿法

方法一

假如讓雞抬起一隻腳，兔子抬起 2 隻腳，還有 $94 \div 2 = 47$ （只）腳。籠子裡的兔就比雞的腳數多 1，這時，腳與頭的總數之差 $47 - 35 = 12$ ，就是兔子的只數。

方法二

假如雞與兔子都抬起兩隻腳，還剩下 $94 - 35 \times 2 = 24$ 隻腳，這時雞是屁股坐在地上，地上只有兔子的腳，而且每隻兔子有兩隻腳在地上，所以有 $24 \div 2 = 12$ 隻兔子，就有 $35 - 12 = 23$ 隻雞。

方法三

我們可以先讓兔子都抬起 2 隻腳，那麼就有 $35 \times 2 = 70$ 隻腳，腳數和原來差 $94 - 70 = 24$ 隻腳，這些都是每隻兔子抬起 2 隻腳，一共抬起 24 隻腳，用 $24 \div 2$ 得到兔子有 12 隻，用 $35 - 12$ 得到雞有 23 隻。

追趕問題

甲組題

易軒和 4 個同學週末相約去新平動物園，他們共開了 2 輛汽車，回答下面問題：

- (3) 回程時，易軒開車的時速是 60 公里，易軒的同學開車的時速是 80 公里，若易軒先開 30 分鐘，易軒的同學才開始由相同路線追趕，幾小時後，易軒的同學可以追上易軒？

$$30 \text{ 分鐘} = 0.5 \text{ 小時}$$

$$60 \times 0.5 = 30$$

$$30 \div (80 - 60) = 1.5$$

答：1.5 小時

甲組題

魔法公主糖糖取出魔法石後，為了取得情報，前往追趕貴姐，貴姐以每分鐘 400 公尺的速率逃跑，糖糖等人的速率是貴姐的 1.2 倍，糖糖等人追了 24 分鐘後抓到她，在貴姐逃跑前，他們之間的距離是幾公尺？

$$400 \times (1.2 - 1) = 80$$

$$80 \times 24 = 1920$$

答：1920 公尺

甲組題

航行到一半，長鴻海盜團突然出現追趕南一海賊團，雙方相距 3 公里，南一海賊團以每分鐘 250 公尺的速率前進，長鴻海盜團以每分鐘 400 公尺的速率追趕，若維持這速率，預計長鴻海盜團在幾分鐘後會追到南一海賊團？

$$3 \text{ 公里} = 3000 \text{ 公尺}$$

$$3000 \div (400 - 250) = 20$$

答：20 分鐘

甲組題

雙方都全速航行，南一海賊團的船速是 500 公尺／分、敵方船速 600 公尺／分，此時雙方相距 1.5 公里，南一海賊團距離蛋糕島還剩下 7 公里，南一海賊團在抵達蛋糕島前是否會被追到？

$$1000 \times 7 \div 500 = 14$$

$$1000 \times 1.5 \div (600 - 500) = 15$$

$$15 > 14$$

答：不會

流水問題

甲組題

南一海賊團觀測好天氣後，立即搭乘超越號順流而下，此時水流的速率是 2 公里／時，超越號的船速是 15 公里／時，預計 5 小時後能到達蛋糕島，前往蛋糕島的距離是幾公里？

$$15 + 2 = 17$$

$$17 \times 5 = 85$$

答：85 公里

一艘渡輪的靜水船速是 2525 公里/時，它在一條流速 1010 公里/時的河流中航行。如果這艘渡輪順流而下，甲地和乙地相距 175175 公里，需要航行幾小時呢？

我們知道，船順水航行時，船一方面按自己本身的速度即船速在水面上行進，同時整個水面又按水流動的速度在前進，因此船順水航行的實際速度（簡稱順水速度）就等於船速和水速的和，即：

順水速度 = 船速 + 水速

同理：逆水速度 = 船速 - 水速

可推知：船速 = (順水速度 + 逆水速度) / 2；水速 = (順水速度 - 逆水速度) / 2

1. 一艘輪船從河的上游甲港順流到達下游的丙港，然後調頭逆流向上到達中游的乙港，共用了 12 小時。已知這條輪船的順流速度是逆流速度的 2 倍，水流速度是每小時 2 千米，從甲港到乙港相距 18km。則甲、丙兩港間的距離為 ()

A.44km B.48km C.30km D.36km

【答案】A。解析：順流速度 - 逆流速度 = 2 × 水流速度，又順流速度 = 2 × 逆流速度，可知順流速度 = 4 × 水流速度 = 8km/時，逆流速度 = 2 × 水流速度 = 4km/時。設甲、丙兩港間距離為 Xkm，可列方程 $X \div 8 + (X - 18) \div 4 = 12$ 解得 $X = 44$ 。

2. 一艘輪船在兩碼頭之間航行。如果順水航行需 8 小時，如果逆水航行需 11 小時。已知水速為每小時 3 千米，那麼兩碼頭之間的距離

是多少 km ?

A.180 B.185 C.190 D.176

【答案】D。解析：設全程為 s ，那麼順水速度為 $\frac{s}{2}$ ，逆水速度為 $\frac{s}{3}$ ，由 $(\text{順水速度}-\text{逆水速度})/2=\text{水速}$ ，知道 $\frac{s}{6}=6$ ，得出 $s=176$ 。

「小」心「除」障，大力前行

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、在 () 裡填入 $>$ 或 $<$ ：每題 3 分，

共 12 分

(1) $70.32 \div 0.2$ () 70.32

(2) $5.24 \div 0.8$ () 5.24

(3) $12.07 \div 1.42$ () 12.07

(4) $30.12 \div 5.02$ () 30.12

二、用直式算算看：每題 6 分，共 12 分

(1) $2 \div 0.25$

(2) $2.4 \div 0.75$

三、求商到小數第一位並寫出餘數：

每題 6 分，共 24 分

(1) $5 \div 1.7$

(2) $32.5 \div 2.4$

(3) $2.55 \div 1.45$

(4) $9.2 \div 3.4$

四、用四捨五入法求商到小數第二位：

每題 6 分，共 12 分

(1) $6.5 \div 2.03$

(2) $1.3 \div 7.82$

五、應用題：每題 8 分，共 40 分

(1) 把 3.05 公升的米漿，裝入每瓶 0.6 公升的瓶子中，可裝滿幾瓶？剩下幾公升？

(2) 有一座三角形的公園，面積是 198.45 平方公尺，高是 16.2 公尺，底是幾公尺？

(3) 採草莓活動，哥哥採了 3.8 公斤，妹妹採了 2.2 公斤，哥哥採的草莓重量約是妹妹的幾倍？(用四捨五入法求商到小數第一位)

(4) 有 3.8 公斤的肉鬆，媽媽將肉鬆每 400 公克裝滿 1 袋，可裝滿幾袋？剩下幾公斤？

(5) 小珍的體重 30.16 公斤，是小妮體重的 0.58 倍，小妮的體重是幾公斤？

「長」長短短，「折」一折

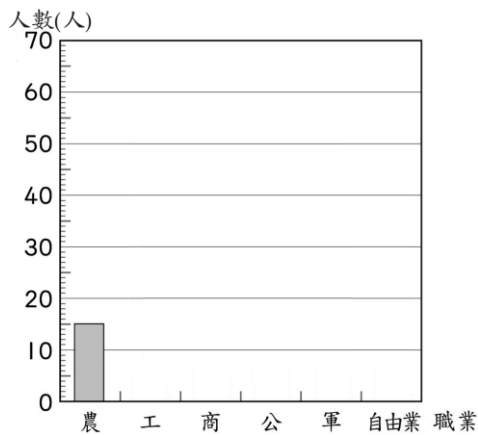
後測評量試題

國小 年 班 座號 姓名

一、下面是陽光國小六年級學生未來最想做的職業統計表，根據統計表畫成長條圖：共 15 分

▼ 六年級學生未來最想做的職業統計表

職業類別	農	工	商	公	軍	自由業
人數(人)	15	50	20	10	20	5



▲ 六年級學生未來最想做的職業長條圖

二、下面是羽榕家 10 月分的支出圓形圖，看圖回答問題：每格 6 分，共 42 分



▲ 羽榕家 10 月分支出圓形圖

(1) 支出最少的是 () 費，有 () 元；支出最多的是 () 費，有 () 元。

(2) 娛樂費和教育費相差 () 元。

(3) 治裝費和水電費共有 () 元。

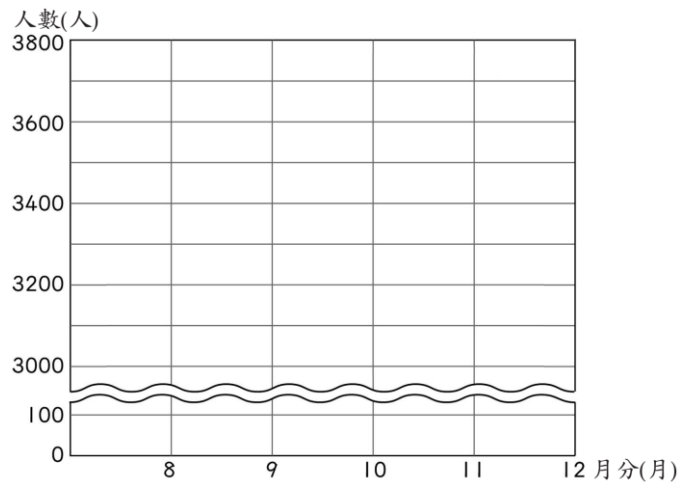
(4) 羽榕家 10 月分共支出 ()

元。

三、下面是寶樹溫泉區 8 月到 12 月的觀光人數統計表，根據統計表畫出折線圖：共 15 分

▼ 寶樹溫泉區 8 月到 12 月的觀光人數統計表

月分(月)	8	9	10	11	12
人數(人)	3200	3000	3600	3700	3800



▲ 寶樹溫泉區 8 月到 12 月的觀光人數折線圖

四、下面是甜心社區資源回收調查統計表，看表回答問題：共 28 分

▼ 甜心社區資源回收調查統計表

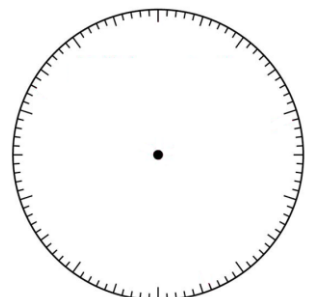
類別	塑膠	寶特瓶	鐵鋁罐	鋁箔包	合計
重量(kg)	11	12	20	9	52
百分率(%)					

(1) 算出各類別所占的百分率。(先以四捨五入法取到小數第二位，再換算成百分率) (15 分)

(2) 先將百分率總和調整為 100%，再畫出圓形圖。

(13 分)

► 甜心社區資源回收調查百分數圓形圖



圍個「圓」圈轉一轉

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、填填看：每格 5 分，共 45 分

(1) 圓周長 $\div$ () = ()

(2) 圓面積 = () $\times$ ()
 $\times$ ()

(3) 周長是 314 公分的圓形，面積是 () 平方公分。

(4) 半徑 25 公分的圓形卡片，圓周長大約是 () 公分。

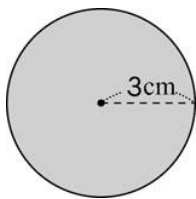
(5) 一個圓的直徑變為原來的 3 倍，圓周長會變為原來的 () 倍。

(6) 一個圓的直徑變為原來的 6 倍，面積會變為原來的 () 倍。

二、求出下面各圓的圓周長和圓面積：

每格 6 分，共 24 分

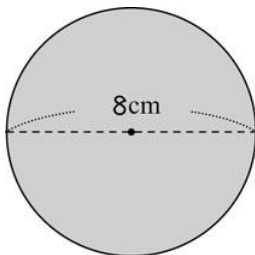
(1)



① 圓周長約 () 公分。

② 圓面積約 () 平方公分。

(2)



① 圓周長約 () 公分。

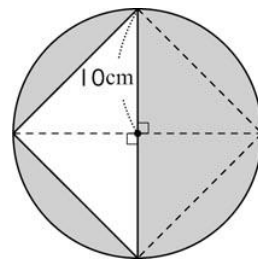
② 圓面積約 () 平方公分。

三、應用題：共 31 分

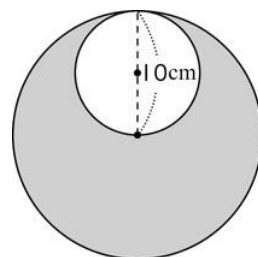
(1) 一個半徑 12 公尺的圓形花園，面積大約是幾平方公尺？(7 分)

(2) 用一條長 100 公尺的繩子繞一個圓形花園一圈，繩子還多 21.5 公尺，這個圓形花園的面積大約是幾平方公尺？(8 分)

(3) 下圖中，塗色部分的面積大約是幾平方公分？(8 分)



(4) 下圖中，塗色部分的面積大約是幾平方公分？(8 分)



「圓」的「面」子很重要

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、填填看：每格 5 分，共 45 分

(1) 圓周長 $\div$ () = ()

(2) 圓面積 = () $\times$ ()
 $\times$ ()

(3) 周長是 314 公分的圓形，面積是 () 平方公分。

(4) 半徑 25 公分的圓形卡片，圓周長大約是 () 公分。

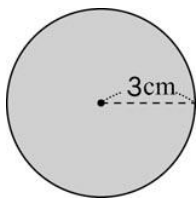
(5) 一個圓的直徑變為原來的 3 倍，圓周長會變為原來的 () 倍。

(6) 一個圓的直徑變為原來的 6 倍，面積會變為原來的 () 倍。

二、求出下面各圓的圓周長和圓面積：

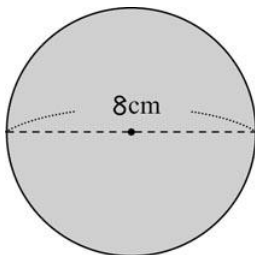
每格 6 分，共 24 分

(1)



- ① 圓周長約 () 公分。
② 圓面積約 () 平方公分。

(2)



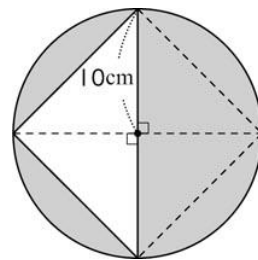
- ① 圓周長約 () 公分。
② 圓面積約 () 平方公分。

三、應用題：共 31 分

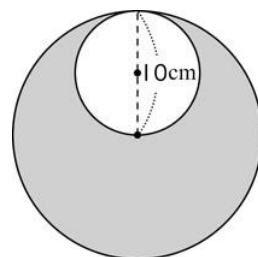
(1) 一個半徑 12 公尺的圓形花園，面積大約是幾平方公尺？(7 分)

(2) 用一條長 100 公尺的繩子繞一個圓形花園一圈，繩子還多 21.5 公尺，這個圓形花園的面積大約是幾平方公尺？(8 分)

(3) 下圖中，塗色部分的面積大約是幾平方公分？(8 分)



(4) 下圖中，塗色部分的面積大約是幾平方公分？(8 分)



「等」一下，數「量」不一樣

上課分組討論題型

題型一：用等量公理算算看， x 或 y 是多少？

① $x + 3688 = 5700$

② $y \div 47 = 58$

③ $x - 786 = 1699$

④ $y \times 5\frac{1}{3} = 24$

⑤ $65 \times x = 4030$

⑥ $8.65 + y = 15.4$

題型二：先列出等式，再算算看：

① 媽媽購買一件上衣若干元，一件短裙 699 元，共付了 1127 元，一件上衣是幾元？

② 小草帶一些錢買了 1385 元的禮物後，身上還剩 619 元，小草帶了幾元？

③ 鈞鈞烤了一些餅乾，每 0.5 公斤裝成一袋，剛好可裝成 12 袋，鈞鈞烤了幾公斤的餅乾？

④ 農場面積的 $\frac{4}{7}$ 倍是 $3\frac{3}{5}$ 公頃，農場的面積是幾公頃？

⑤ 小路在今年運動會的跳遠成績比原來的大會紀錄多了 0.29 公尺。已知小路今年的跳遠成績是 7.66 公尺，原來的大會紀錄是幾公尺？

⑥ 安安老師在網路購買一套百科全書，網路購書優惠全面八折，優惠後價格為 2580 元，百科全書原價是幾元？

一起「比」一「比」

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、把下面各比化為最簡單整數比：

每題 3 分，共 15 分

- (1) $5:45 = (\quad)$
- (2) $36:12 = (\quad)$
- (3) $2.4:6 = (\quad)$
- (4) $10.5:2.1 = (\quad)$
- (5) $2\frac{1}{2}:1\frac{5}{6} = (\quad)$

二、求出下面各題的比值：

每題 3 分，共 15 分

- (1) $15:24$ 的比值是 $(\quad)$ 。
- (2) $3.6:2$ 的比值是 $(\quad)$ 。
- (3) $24:0.8$ 的比值是 $(\quad)$ 。
- (4) $1.05:0.35$ 的比值是 $(\quad)$ 。
- (5) $2\frac{1}{4}:1\frac{5}{8}$ 的比值是 $(\quad)$ 。

三、在 $(\quad)$ 裡填入適當的數：共 40 分

- (1) $2:5 = 1:(\quad) = 6:(\quad)$
- (2) $3:12 = (\quad):4 = 6:(\quad)$
- (3) $2\frac{1}{2}:3 = 5:(\quad)$
 $= 1:(\quad)$
- (4) $10.5:5 = (\quad):10$
 $= (\quad):1$
- (5) $3\frac{1}{3}:2\frac{5}{6} = 10:(\quad)$
 $= 1:(\quad)$

四、應用題：每題 8 分，共 40 分

- (1) 一個長 12 公尺、寬 8 公尺的長方形土地，長對寬的比值是多少？

- (2) 甲三角形的底 120 公尺、高 50 公尺，乙三角形的底 120 公尺、高 30 公尺，甲三角形對乙三角形的面積比是多少？

- (3) 一個周長 240 公分的長方形，已知長對寬的比是 5:3，面積是幾平方公分？

- (4) 小英做竿影實驗，某日上午 9 時，在高 2 公尺的樹下量得樹影長 50 公分，同一時刻她量得房子的影子長 2 公尺，此房子高幾公尺？

- (5) 小美每天存 20 元，弟弟每天存 15 元，當弟弟存了 120 元時，小美存了幾元？

「放大」、「縮小」變變變

後測評量試題

_____國小 _____年 _____班 座號_____ 姓名_____

一、填填看：每題 7 分，共 28 分

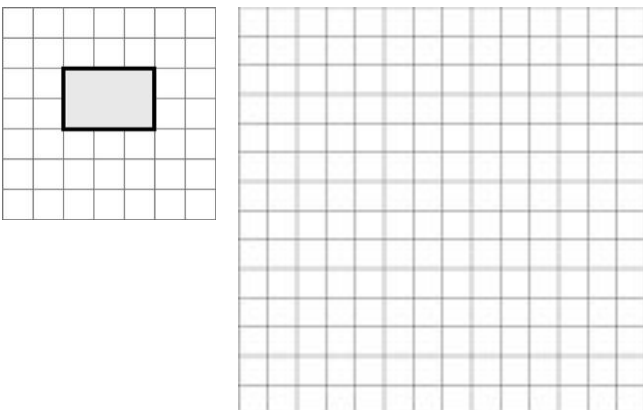
- (1) 形狀相同、大小不同的圖形，稱為（ ）圖形。(填全等或相似)
- (2) 一個正五邊形各內角的和是 540 度，它的 4 倍放大圖各內角的和會是（ ）度。
- (3) 乙圖是甲圖的 3 倍放大圖，丙圖是乙圖的 $\frac{1}{3}$ 倍縮圖，甲圖和丙圖是（ ）圖形。(填全等或相似)
- (4) 面積 15 平方公分的三角形，它的 5 倍放大圖面積是（ ）平方公分。

二、乙圖是甲圖的 2 倍放大圖，看圖填填看：每題 7 分，共 21 分

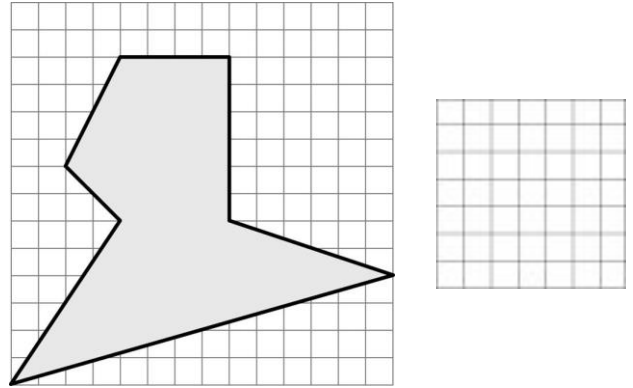


- (1) ㄅ 的對應邊是（ ）。
- (2) 角 ㄇ 的對應角是角（ ）。
- (3) 如果 ㄆ 的長是 15 公分，ㄊ 的長是（ ）公分。

三、畫出下圖的 3 倍放大圖：共 9 分



四、畫出下圖的 $\frac{1}{2}$ 倍縮圖：共 9 分



五、應用題：每題 11 分，共 33 分

- (1) 一段飛機跑道的長是 3 公里，這段跑道在比例尺 $\frac{1}{50000}$ 的地圖上，長是幾公分？

- (2) 在比例尺 1：4000 的地圖上，有一塊長 8 公分、寬 5 公分的長方形土地，實際面積是幾公頃？

- (3) 在比例尺 $\frac{0}{60 \text{ km}}$ 的地圖上，有一條馬路長 7.5 公分，一輛汽車以時速 90 公里行駛完全程，共要花幾小時幾分鐘？